



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
QUADRAS E SEUS EQUIPAMENTOS**

Aferido em: 03/2022
Última Atualização: 03/2023

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
04/2022	- Revisão do coeficiente do insumo INx 43148 na composição 103778.
09/2022	- Alteração de item da composição 103780 devido a desativação dos insumos coletados ANP.
03/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	5
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	6
III.	COMPOSIÇÕES	7
	103764.....	7
	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	7
	103765.....	9
	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	9
	103766.....	11
	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	11
	103767.....	13
	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	13
	103768.....	15
	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	15
	103769.....	17
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	17
	103770.....	19
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	19
	103771.....	21
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	21
	103772.....	23
	ASSENTO SEM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	23
	103773.....	25
	ASSENTO COM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 ..	25
	103774.....	27
	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	27
	103775.....	29

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	29
103776.....	31
PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	31
103778.....	33
PISO DE POLIURETANO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	33
103779.....	35
PISO DE MADEIRA COM AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	35
103780.....	38
PISO ASFÁLTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 ...	38
103781.....	40
PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	40
103924.....	42
PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.....	42
IV. BIBLIOGRAFIA	44

I. INTRODUÇÃO

A Caixa apresenta o Grupo Quadras e seus Equipamentos. As composições aferidas levam em consideração os seguintes fatores:

- Tipo de equipamento;
- Tipo de estrutura para tabela de basquete: instalação de treliça metálica fixada no piso, instalação de estrutura de treliça metálica aérea e instalação de estrutura metálica tubular fixada no piso;
- Tipo de tabela de basquete: instalação de tabela de compensado naval em estrutura existente, instalação de tabela de vidro temperado em estrutura existente e instalação de tabela de acrílico em estrutura existente;
- Tipo de assento para arquibancada: sem encosto e com encosto;
- Tipo de piso para quadras poliesportivas: piso modular de polipropileno interno, piso modular de polipropileno externo, piso de poliuretano, piso de madeira, piso asfáltico e grama sintética.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras públicas e privadas de quadras poliesportivas, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Uiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Luiz Sérgio Franco atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

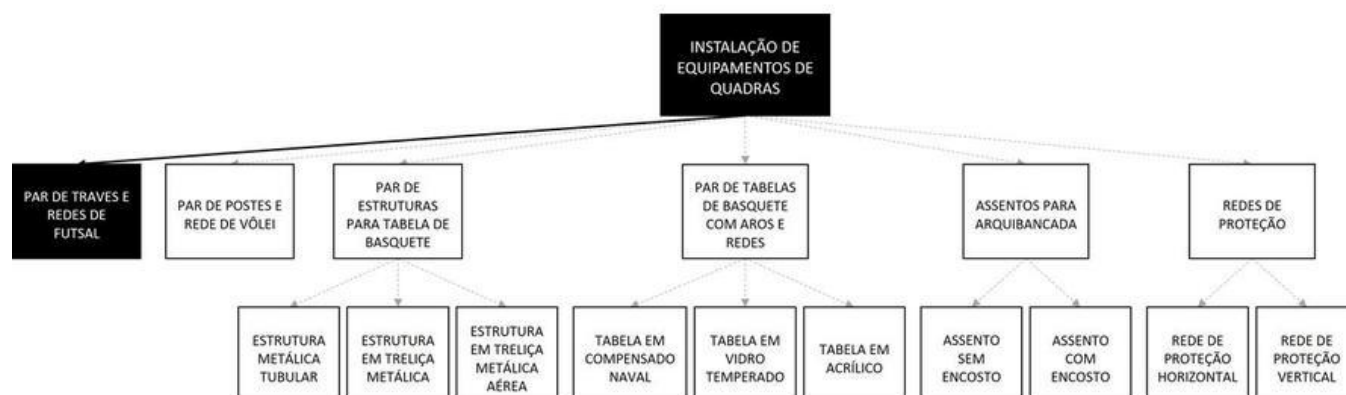
II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15798: Pisos de madeira – Terminologia. Rio de Janeiro, 2010.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15799: Pisos de madeira com ou sem acabamento – Padronização e classificação. Rio de Janeiro, 2010.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15925 – Móveis Assentos plásticos para eventos esportivos. Rio de Janeiro, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16589-1 – Superfícies para áreas desportivas – Parte 1: Superfícies internas para uso multiesportivo – Especificação. Rio de Janeiro, 2017.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.001/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809
I	44657	TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM	UN	4,0
I	44656	BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM	UN	4,0
I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,0
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579

* Os itens INSUMO 44657, INSUMO 44656 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete;
- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - Preparo manual;
- Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm;
- Bucha de espera para fixação de trave de futsal e poste de vôlei;
- Tampa metálica para bucha de fixação de trave de futsal e poste de vôlei.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de traves a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: par de traves de futsal para quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da bucha na vala com concreto;
- Fixação do equipamento na bucha.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

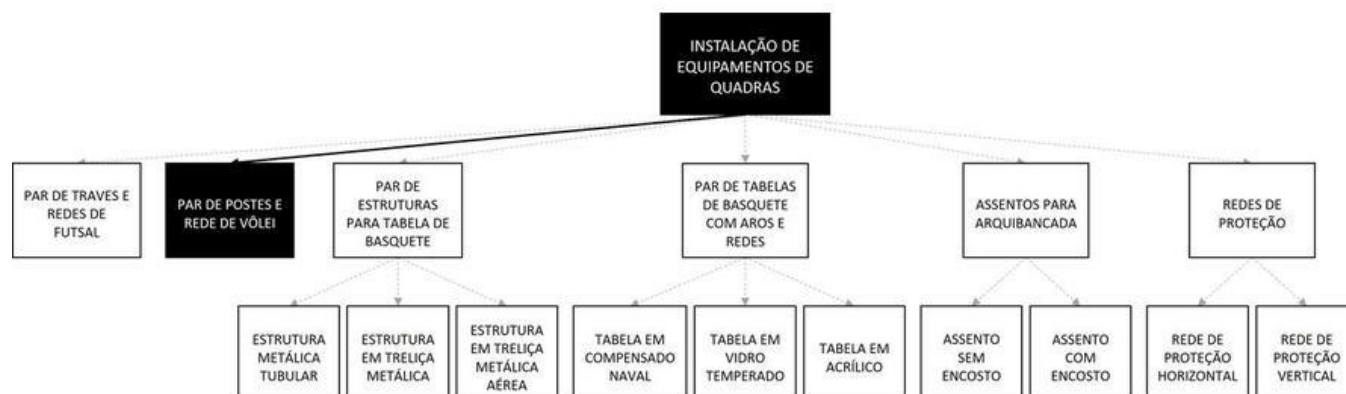
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103765	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.002/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904
I	44657	TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM	UN	2,0
I	44656	BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM	UN	2,0
I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,0
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289

* Os itens INSUMO 44657, INSUMO 44656 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete;
- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - Preparo manual;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro;
- Bucha de espera para fixação de trave de futsal e poste de vôlei;
- Tampa metálica para bucha de fixação de trave de futsal e poste de vôlei.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de postes e rede a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: par de postes e rede de vôlei.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da bucha na vala com concreto;
- Fixação do equipamento na bucha.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

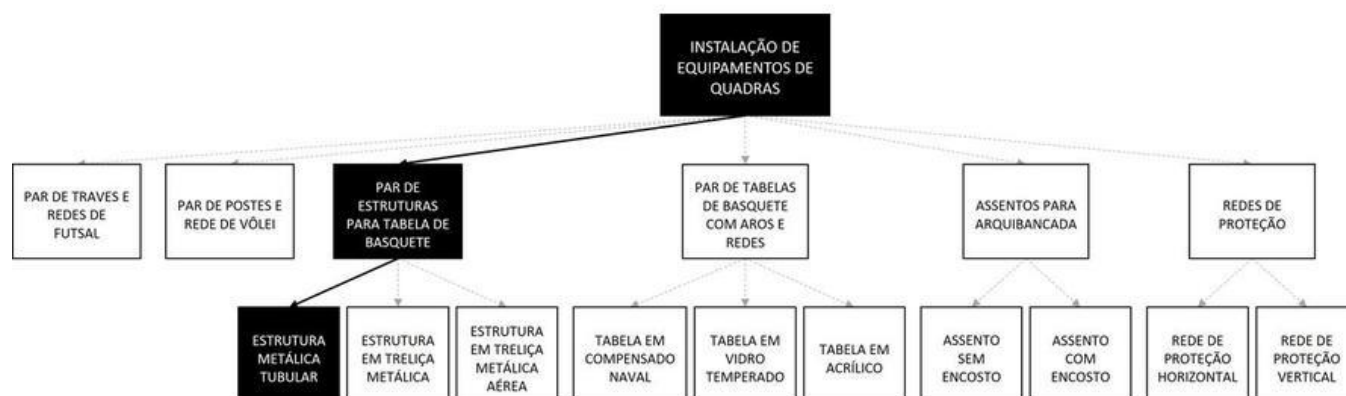
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103766	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.003/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7978
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3934
I	44658	PAR DE ESTRUTURAS TUBULARES METÁLICAS PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, FORMATO EM L, DIÂMETRO 4" E AVANÇO 2,3 M, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO	UN	1,0
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289

* O item INSUMO 44658 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete;
- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - Preparo manual;
- Par de estruturas tubulares metálicas para tabela de basquete.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de estruturas para tabela de basquete a ser instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: estrutura tubular metálica para tabela de basquete.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da estrutura para tabela de basquete na vala com concreto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

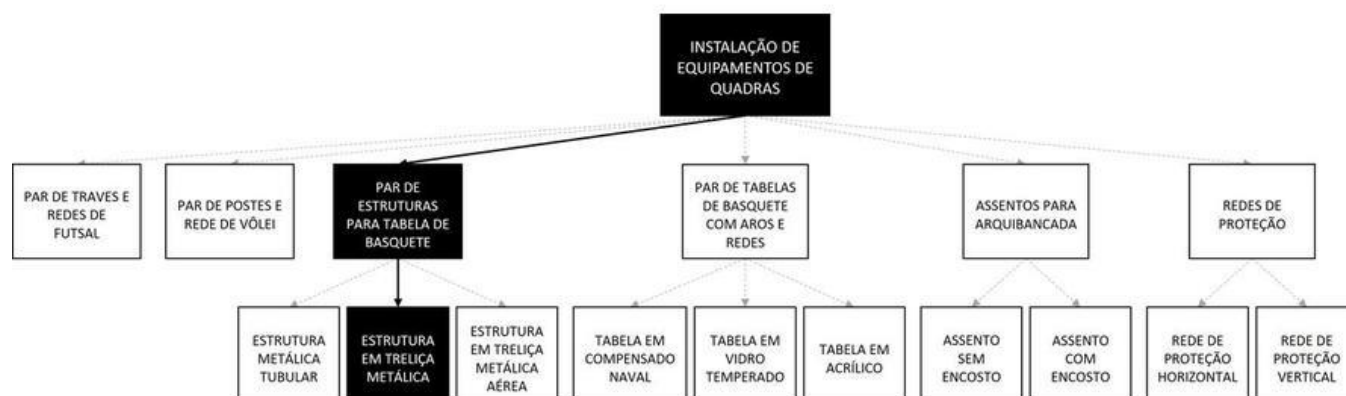
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103767	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.004/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8512
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5536
I	44659	PAR DE ESTRUTURAS EM TRELIÇA METÁLICA APOIADA NO PISO PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, FORMATO EM L, DIÂMETRO 1" E AVANÇO 2,2 M, DIMENSÕES DA BASE 1,8 M X 1,05 M, FIXAÇÃO COM CHUMBADOR MECÂNICO, NÃO INCLUI TABELA	UN	1,0

* O item INSUMO 44659 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Par de estruturas em treliça metálica apoiada no piso para tabela de basquete.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de estruturas para tabela de basquete a ser instalada em piso, com resistência suficiente para receber a estrutura, fixada por chumbadores mecânicos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: estrutura em treliça metálica apoiada no piso para tabela de basquete.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Posicionamento do equipamento sobre o local adequado;
- Fixação da base do equipamento com chumbador mecânico.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

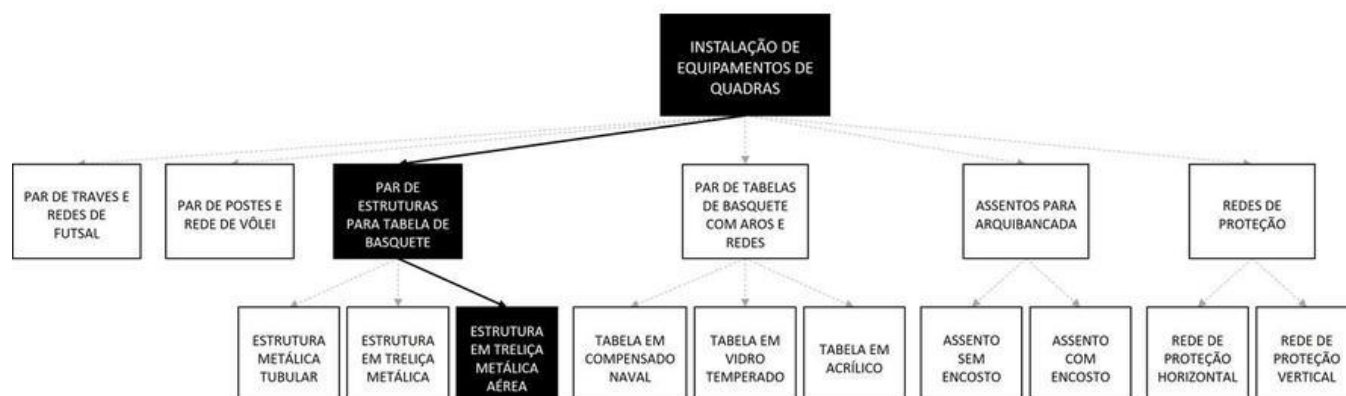
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103768	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.005/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	10,0
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,0
I	44660	PAR DE ESTRUTURAS EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 1", CABOS DE AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE	UN	1,0
I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,1667

* O item INSUMO 44660 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Par de estruturas em treliça metálica aérea para tabela de basquete;
- Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 m (inclusos sapatas fixas ou rodízios);
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de estruturas para tabela de basquete a ser instalada em elemento estrutural, com resistência suficiente para receber a estrutura aérea, fixada por parafusos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: estrutura em treliça metálica aérea para tabela de basquete.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Montagem do andaime;
- Posicionamento do equipamento sobre o local adequado;
- Fixação da base do equipamento com chumbador mecânico.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

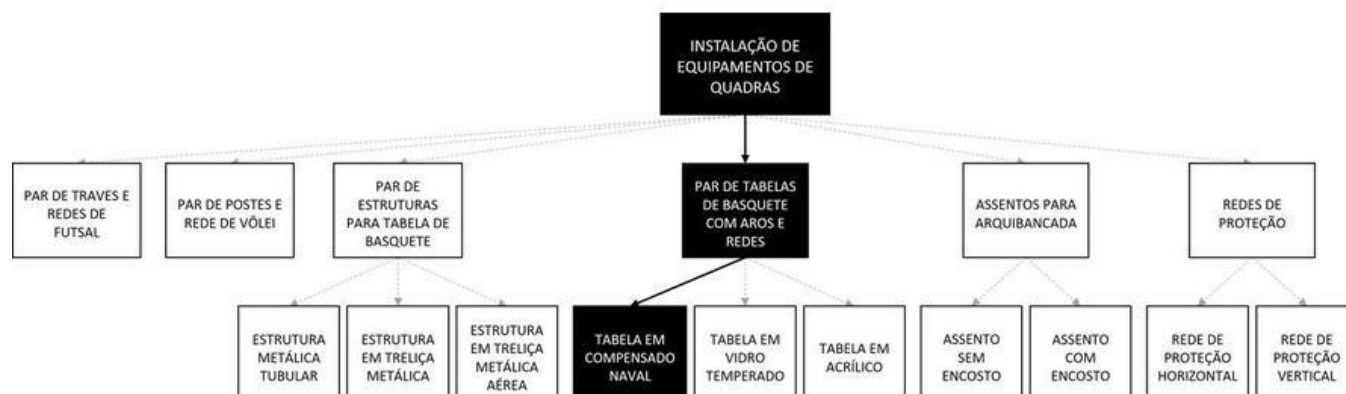
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.006/01	03/2022	28/03/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,0
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9167
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,75
I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,0
I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0389

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede (sem suporte de fixação);
- Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 m (inclusos sapatas fixas ou rodízios);
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de tabelas de basquete a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: tabelas de basquete em compensado naval.

7. EXECUÇÃO

- Montagem do andaime;
- Posicionamento da tabela sobre a estrutura;
- Fixação da tabela com parafuso;
- Fixação do aro na tabela com parafuso.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

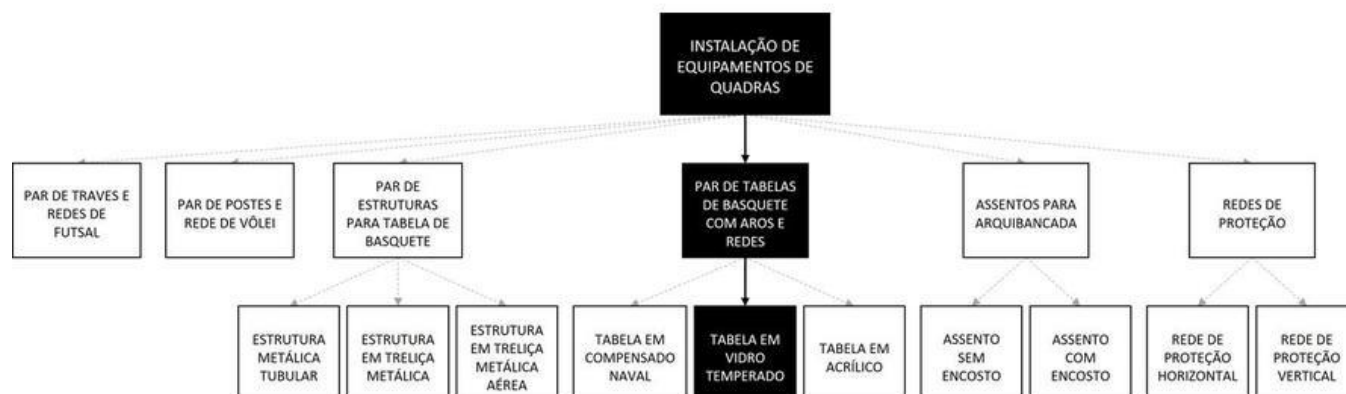
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103770	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.006/02	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,0
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9167
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,75
I	44661	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 10 MM, DIMENSOES 1,80 M X 1,05 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,0
I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0389

* O item INSUMO 44661 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Par de tabelas de basquete em vidro temperado, espessura de 10 mm, 1,80 x 1,05 m, com aro de metal e rede (sem suporte de fixação);
- Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 m (inclusos sapatas fixas ou rodízios);
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de tabelas de basquete a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: tabelas de basquete em vidro temperado.

7. EXECUÇÃO

- Montagem do andaime;
- Posicionamento da tabela sobre a estrutura;
- Fixação da tabela com parafuso;
- Fixação do aro na tabela com parafuso.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

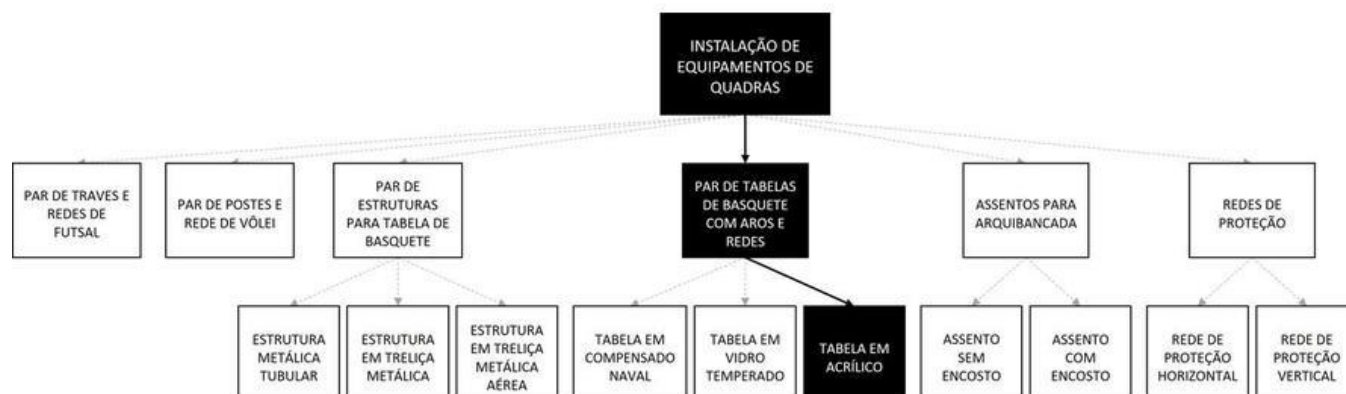
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103771	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.006/03	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,0
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9167
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,75
I	44662	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM ACRILICO, ESPESSURA DE 10 MM, DIMENSOES 1,80 M X 1,05 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,0
I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0389

* O item INSUMO 44662 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Par de tabelas de basquete em acrílico, espessura de 10 mm, 1,80 x 1,05 m, com aro de metal e rede (sem suporte de fixação);
- Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 m (inclusos sapatas fixas ou rodízios);
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de par de tabelas de basquete a ser instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: tabelas de basquete em acrílico.

7. EXECUÇÃO

- Montagem do andaime;
- Posicionamento da tabela sobre a estrutura;
- Fixação da tabela com parafuso;
- Fixação do aro na tabela com parafuso.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

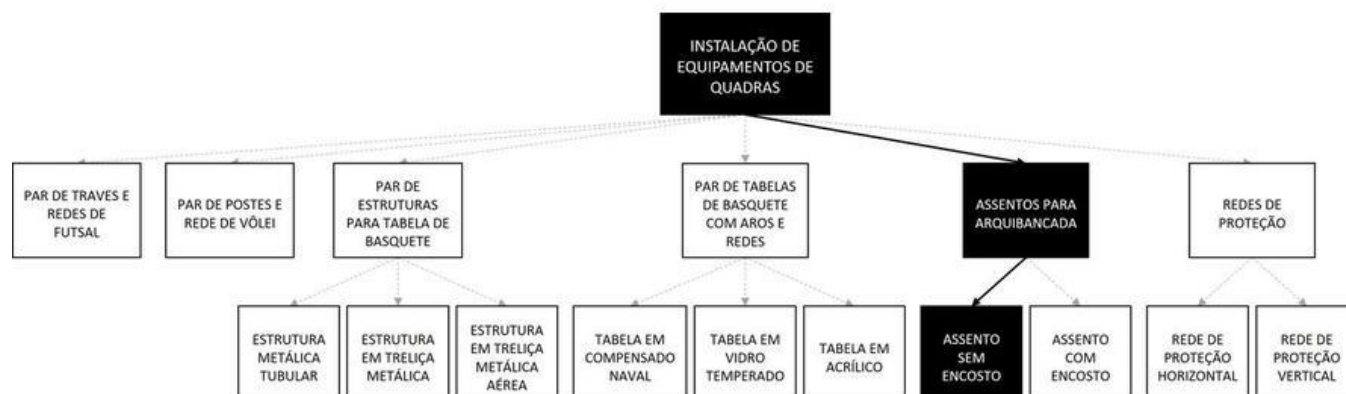
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103772	ASSENTO SEM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.007/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3083
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249
I	44664	ASSENTO ESPORTIVO PARA ARQUIBANCADA SEM ENCOSTO FABRICADO EM POLIPROPILENO, DIMENSOES 310 MM X 310 MM X 63 MM, FIXACAO COM CHUMBADORES MECANICOS	UN	1,0

* O item INSUMO 44664 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Assento esportivo para arquibancada sem encosto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de assentos esportivos a serem instalados.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: assento esportivo para arquibancada sem encosto.

7. EXECUÇÃO

- Locação do equipamento;
- Posicionamento do equipamento;
- Fixação do equipamento com chumbador mecânico.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

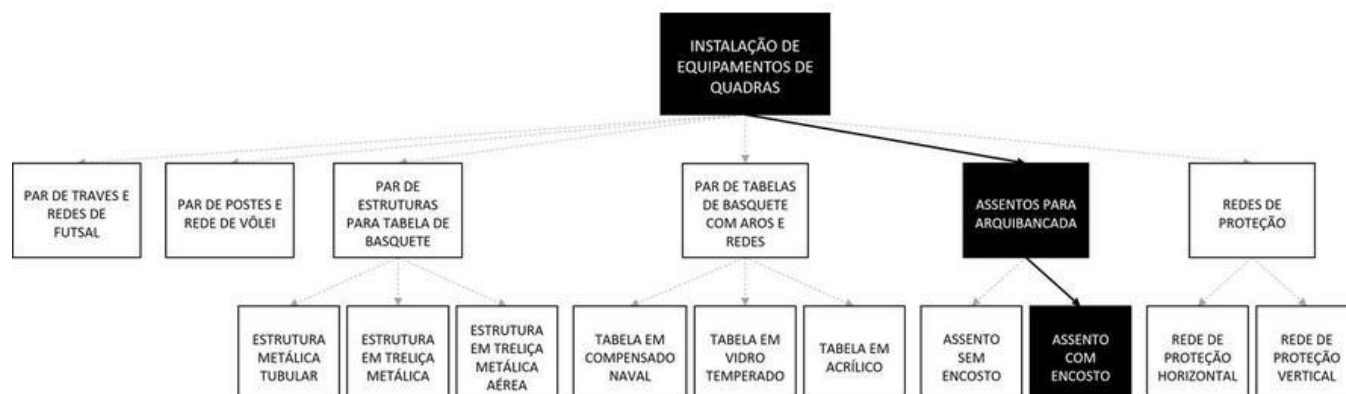
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103773	ASSENTO COM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.007/02	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3083
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9249
I	44663	ASSENTO ESPORTIVO PARA ARQUIBANCADA COM ENCOSTO BAIXO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, DIMENSOES 412 MM X 424 MM X 292 MM, FIXACAO COM CHUMBADORES MECANICOS	UN	1,0

* O item INSUMO 44663 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Assento esportivo para arquibancada com encosto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de assentos esportivos a serem instalados.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: assento esportivo para arquibancada com encosto.

7. EXECUÇÃO

- Locação da base do equipamento;
- Posicionamento do equipamento;
- Fixação do equipamento com chumbador mecânico.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

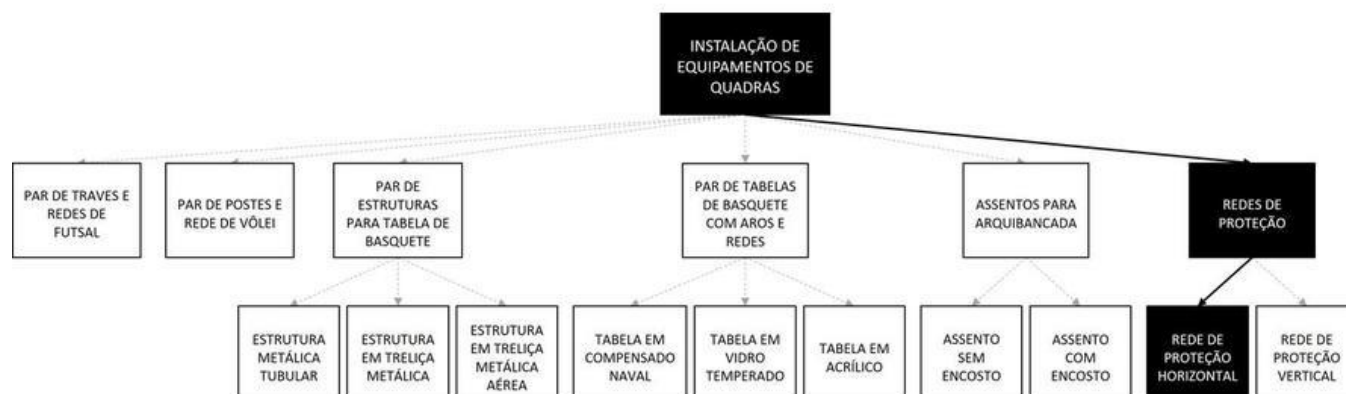
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103774	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.008/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0102
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306
I	44685	REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	1,0
I	44667	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	0,6213

* Os itens INSUMO 44685, INSUMO 44667 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Rede de proteção de polietileno, fio 2 mm, malha 12 cm x 12 cm;
- Corda de polietileno, fio 4 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação de redes de proteção.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: redes de proteção.

7. EXECUÇÃO

- Abertura da rede;
- Costura da rede com a corda;
- Montagem do andaime;
- Amarração da rede nas extremidades;
- Trançar e fixar a rede em toda sua extensão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

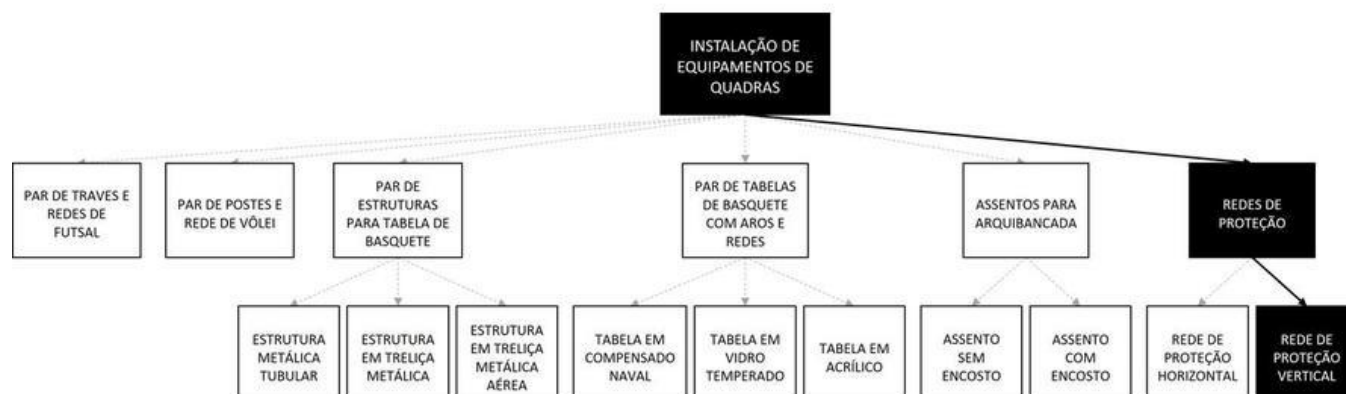
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103775	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.009/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0776
I	44684	REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	1,0
I	44667	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	2,0969

* Os itens INSUMO 44684, INSUMO 44667 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos equipamentos;
- Rede de proteção de polietileno, fio 4 mm, malha 12 cm x 12 cm;
- Corda de polietileno, fio 4 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação de redes de proteção.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de equipamento: redes de proteção.

7. EXECUÇÃO

- Abertura da rede;
- Costura da rede com a corda;
- Montagem do andaime;
- Amarração da rede nas extremidades;
- Trançar e fixar a rede em toda sua extensão.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

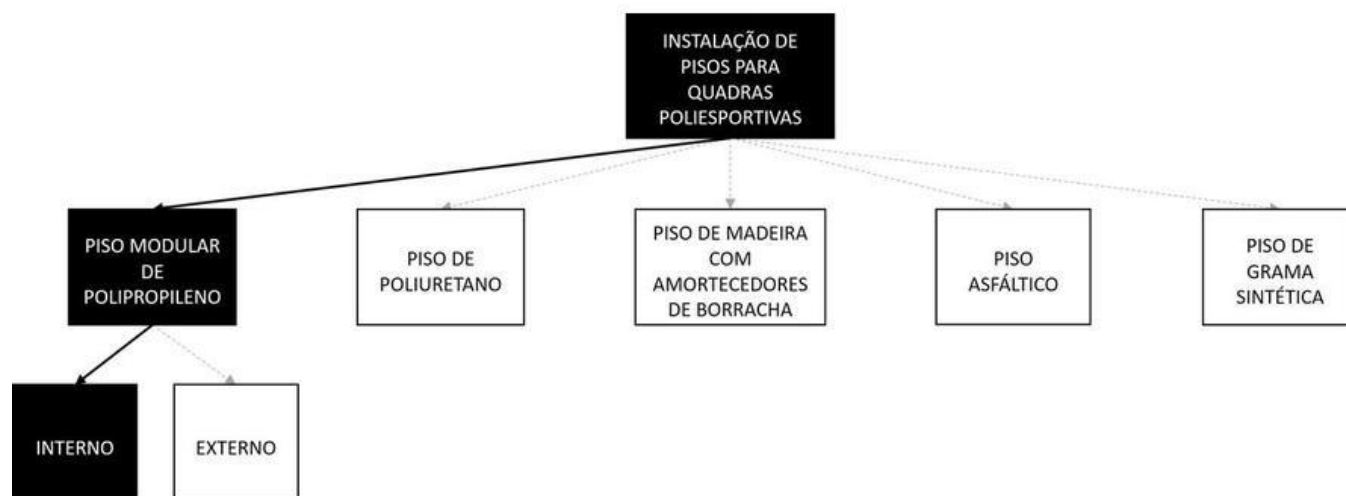
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103776	PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.010/01	03/2022	18/04/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165
I	44669	PISO DE POLIPROPILENO INDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM	M2	1,0
I	44668	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 3 MM	M2	1,02

* Os itens INSUMO 44669, INSUMO 44668 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do piso;
- Piso de polipropileno indoor: peças que compõem o piso modular de polipropileno;
- Manta de polietileno expandido (PEBD), e = 3 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso modular de polipropileno interno para quadra poliesportiva;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre contrapiso existente nivelado e impermeabilizado;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, não foi considerada a pintura das linhas de demarcação da quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Abertura da manta de polietileno expandido sobre o piso existente;
- Posicionamento das peças;
- Montagem das peças em fileiras;
- Posicionamento das fileiras de peças lado a lado para seu encaixe em blocos;
- União dos blocos para a configuração final do piso.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

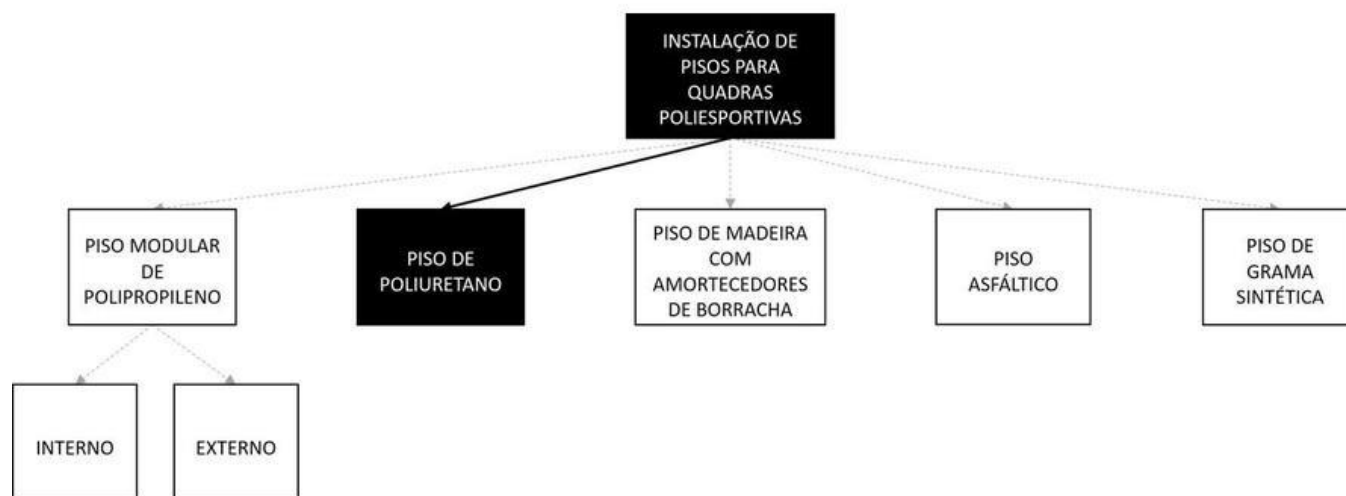
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103778	PISO DE POLIURETANO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.012/01	03/2022	18/04/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1044
C	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4921
I	44681	COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM CATALISADOR	KG	0,06
I	44674	LIXA EM DISCO DE FERRO 80	UN	0,1402
I	44672	TINTA BICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO FOSCA	KG	0,37
I	44671	RESINA AUTONIVELANTE A BASE DE POLIURETANO BICOMPONENTE FLEXIVEL	KG	2,8
I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,15
I	43148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	KG	1,2
I	39699	MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM	M2	1,0
I	4030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	1,0

* Os itens INSUMO 44681, INSUMO 44674, INSUMO 44672, INSUMO 44671 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do piso;
- Primer poliuretano;
- Manta de borracha SBR 5 mm;

- Vêu poliéster;
- Membrana impermeabilizante à base de poliuretano;
- Resina autonivelante à base de poliuretano bicomponente flexível;
- Tinta bicomponente à base de poliuretano fosca;
- Lixa em disco de ferro 80;
- Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, com motor elétrico de potência 4 HP;
- Cola bicomponente para piso esportivo com catalizador.

4. EQUIPAMENTOS

- Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso de poliuretano para quadra poliesportiva;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre contrapiso existente nivelado e impermeabilizado;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, não foi considerada a pintura das linhas de demarcação da quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Aplicação do primer sobre o contrapiso existente;
- Posicionamento da manta de borracha sobre o contrapiso existente;
- Preparo da cola bicomponente;
- Aplicação da cola bicomponente com espátula;
- Compressão na área de colagem;
- Preparo da membrana impermeabilizante à base de poliuretano;
- Aplicação do vêu de poliéster;
- Aplicação de duas demãos da membrana impermeabilizante com espátula, sobre o vêu poliéster;
- Lixamento da membrana impermeabilizante;
- Preparo da resina autonivelante à base de poliuretano;
- Aplicação da resina autonivelante à base de poliuretano;
- Lixamento da resina autonivelante à base de poliuretano;
- Aplicação de duas demãos da tinta bicomponente à base de poliuretano fosca.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

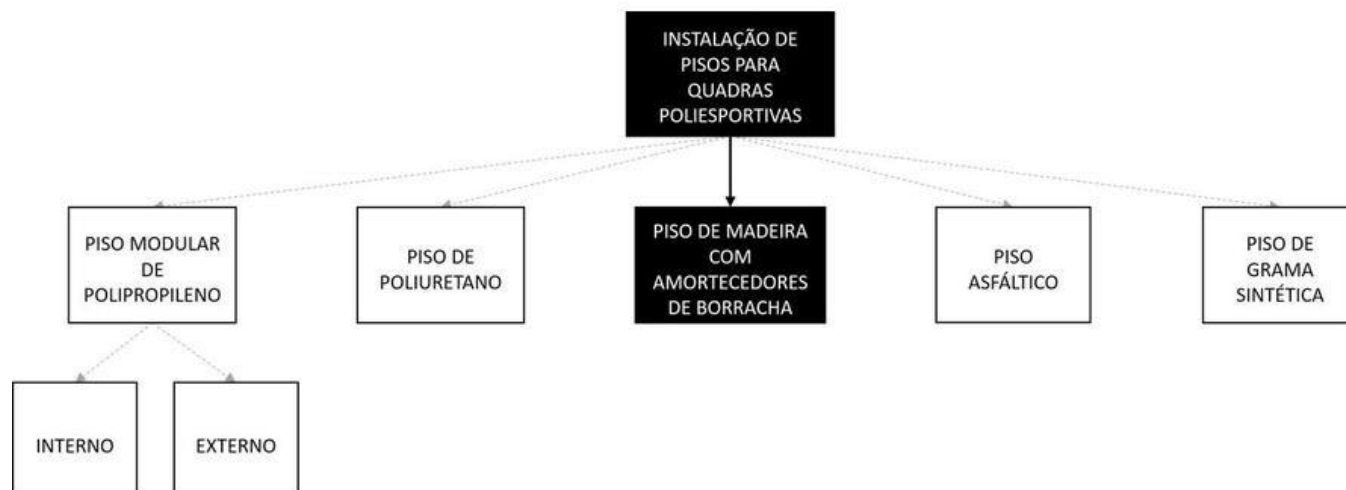
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103779	PISO DE MADEIRA COM AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.013/01	03/2022	04/04/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2611
C	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0722
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3894
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1681
I	44789	PLACA / CALCO / PAD DE BORRACHA NEOPRENE PARA ISOLAMENTO VIBRACOES E AMORTECIMENTO, *70* SHA, ESPESSURA DE 10 MM, 5,0 X 5,0 CM	UN	5,202
I	44675	LIXA EM DISCO DE FERRO 220	UN	0,0561
I	44674	LIXA EM DISCO DE FERRO 80	UN	0,1402
I	44673	CHAPA DE MADEIRA OSB, DE 2,20 X 1,10 M, E = 14 MM	M2	1,0
I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,575
I	43869	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 60	UN	0,014
I	43868	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 36/40	UN	0,014
I	43867	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 24	UN	0,0209
I	43866	MASSA F12 PARA MADEIRA (REJUNTAMENTO)	KG	0,0988
I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,2103
I	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,0
I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1729

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3409

* Os itens INSUMO 44789, INSUMO 44675, INSUMO 44674, INSUMO 44673, INSUMO 43869, INSUMO 43868, INSUMO 43867, INSUMO 43866 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do piso;
- PAD amortecedor de borracha Neoprene para piso flutuante, 70 SHA, espessura de 10mm, 5 cm x 5 cm;
- Ripa não aparelhada, 1,5 x 5 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta;
- Chapa de madeira OSB, de 2,2 x 1,1 m, e = 14 mm;
- Cola branca base PVA;
- Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11);
- Tábua de madeira para piso, cumaru/ipê, chamanhe ou equivalente da região, encaixe macho/fêmea, 10 x 2 cm;
- Lixa em disco de ferro 24;
- Lixa em disco de ferro 40;
- Lixa em disco de ferro 60;
- Lixa em disco de ferro 80;
- Lixa em disco de ferro 220;
- Massa fixa ou massa F12 para madeira;
- Verniz poliuretano brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo;
- Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, com motor elétrico de potência 4 HP.

4. EQUIPAMENTOS

- Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso de madeira com amortecedores de borracha para quadra poliesportiva;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre contrapiso existente nivelado e impermeabilizado;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, não foi considerada a pintura das linhas de demarcação da quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Fixação dos amortecedores nos barrotes de madeira;
- Posicionamento dos barrotes de madeira sobre o contrapiso existente;
- Fixação dos barrotes de madeira no contrapiso existente, com pregos;
- Posicionamento das chapas de OSB sobre os barrotes de madeira;
- Marcação do posicionamento dos barrotes de madeira sobre as chapas de OSB, para auxiliar a fixação;
- Fixação das chapas de OSB sobre os barrotes de madeira, nos locais marcados anteriormente, com pregos;

- Posicionamento do assoalho de madeira sobre as chapas de OSB;
- Realização de pré-furos nas laterais do assoalho de madeira;
- Fixação do assoalho de madeira com cola e pregos;
- Lixamento das tábuas de madeira com as lixas 24, 40, 60, 80 e 220;
- Aplicação de massa para madeira com espátula;
- Aplicação de 2 demãos de verniz.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

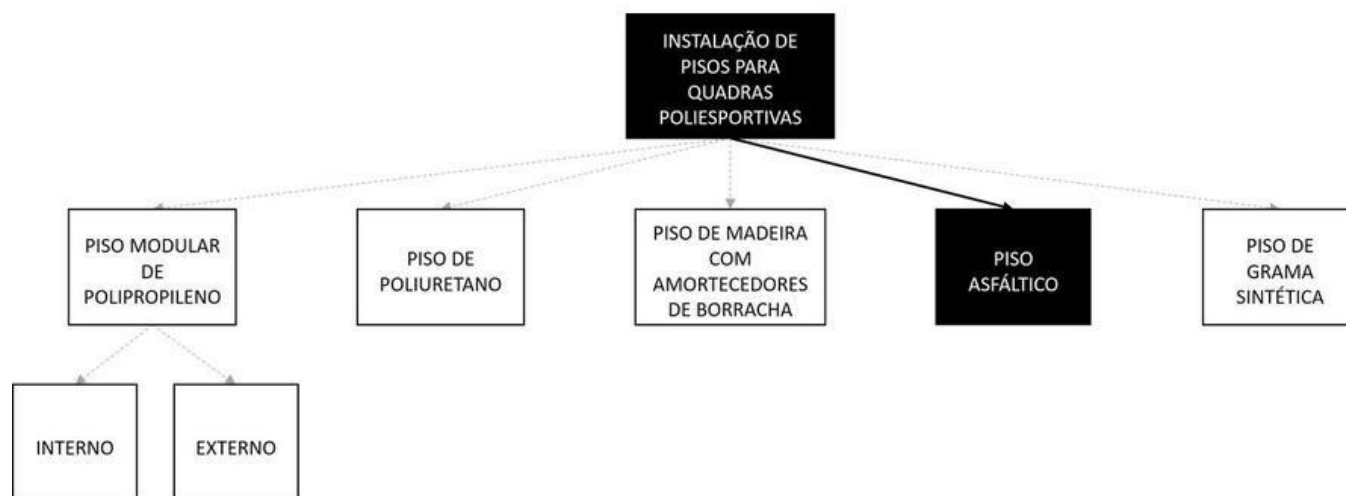
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103780	PISO ASFÁLTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.014/01	03/2022	21/09/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1051
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3153
I	44953	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	T	0,0009
I	44952	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	KG	0,45
I	44678	AREIA DE QUARTZO 70/80	KG	1,6667
I	44677	BASE REGULARIZADORA ACRILICA PARA PISO ESPORTIVO ASFALTICO	KG	0,8
I	44676	LAMA ASFALTICA PARA PISO ESPORTIVO	KG	1,5
C	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0341
C	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0059
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0146
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0904
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0226

* Os itens INSUMO 44953, INSUMO 44952, INSUMO 44678, INSUMO 44677, INSUMO 44676 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso;
- Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;
- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete);
- Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica;
- Emulsão asfáltica catiônica RL-1C para uso em pavimentação asfáltica;
- Lama asfáltica para piso esportivo;
- Base regularizadora acrílica para piso esportivo asfáltico;
- Areia de quartzo 70/80;
- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, com potência de 58 HP, largura de trabalho 1,20 m.

4. EQUIPAMENTOS

- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 58 hp, peso sem/com lastro 6,5/9,4 t, largura de trabalho 1,20 m.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso asfáltico para quadras poliesportivas.
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre contrapiso existente nivelado e impermeabilizado;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, não foi considerada a pintura de fundo nem das linhas de demarcação da quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Aplicação de brita 1 sobre o contrapiso existente seguido de emulsão asfáltica RR-2C e compactação com rolo compactador vibratório;
- Aplicação de brita 0 sobre o contrapiso existente seguido de emulsão asfáltica RR-2C e compactação com rolo compactador vibratório;
- Aplicação de pó de pedra seguida de emulsão asfáltica RL-1C e compactação com rolo compactador vibratório;
- Aplicação de pó de pedra peneirado seguida de compactação com rolo compactador vibratório;
- Preparo e espalhamento de duas demãos de lama asfáltica;
- Preparo, lançamento e espalhamento de duas demãos de massa acrílica.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

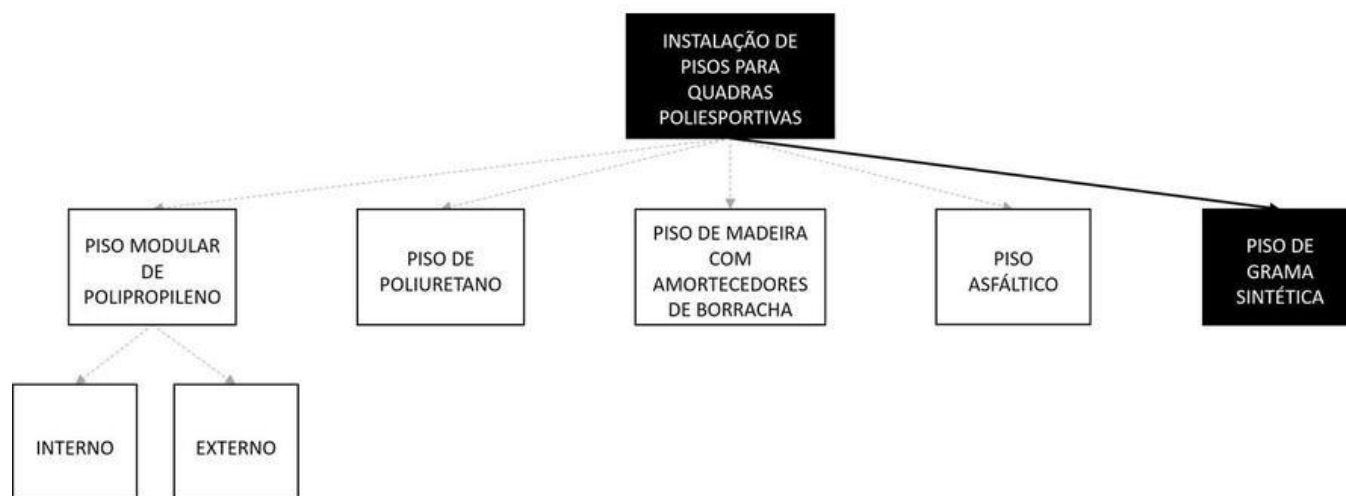
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103781	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.015/01	03/2022	28/03/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	103662	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0199
C	103661	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0021
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1585
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4756
I	44683	BORRACHA GRANULADA MALHA 10 PARA GRAMA SINTETICA	KG	9,0
I	44682	TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO	M	0,3927
I	44681	COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM CATALISADOR	KG	0,1116
I	44680	GRAMA SINTETICA BRANCA, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA	M2	0,0148
I	44679	GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA	M2	1,04
I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0157

* Os itens COMPOSIÇÃO 103662, COMPOSIÇÃO 103661, INSUMO 44683, INSUMO 44682, INSUMO 44681, INSUMO 44680, INSUMO 44679 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do piso;
- Grama sintética verde, fio em polietileno, tipo fibrilada com 50 mm de altura;
- Grama sintética branca, fio em polietileno, tipo fibrilada com 50 mm de altura;

- Cola bicomponente para piso esportivo com catalisador;
- Tape de colagem de emendas de grama sintética de polipropileno;
- Areia fina - posto jazida / fornecedor (retirado na jazida, sem transporte);
- Borracha granulada malha 10 para grama sintética;
- Varredeira de grama sintética à gasolina, 2,4 CV, 4 tempos.

4. EQUIPAMENTOS

- Varredeira de grama sintética à gasolina, 2,4 CV, 4 tempos.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso de grama sintética para quadra poliesportiva;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre base rígida existente e nivelada.

7. EXECUÇÃO

- Posicionamento e ajuste dos rolos de grama verde sobre o contrapiso existente;
- Refile das bordas dos tapetes;
- Refile de faixas da grama branca para demarcação;
- Recorte de trechos da grama verde, nos locais onde as faixas de grama branca serão instaladas;
- Colagem das emendas dos tapetes de grama verde e das faixas de grama branca;
- Compressão nas áreas de colagem;
- Aplicação e espalhamento da camada de areia;
- Aplicação e espalhamento da camada de borracha.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

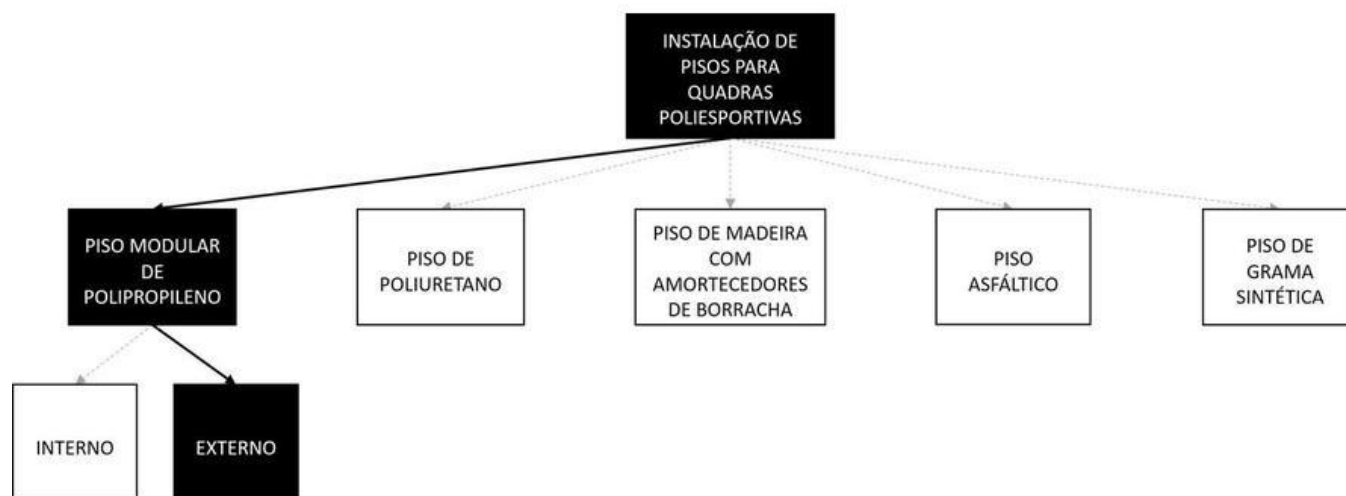
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103924	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.URBA.QUAD.011/01	03/2022	05/05/2022	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0513
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1539
I	44670	PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM	M2	1,0

* O item INSUMO 44670 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do piso;
- Piso de polipropileno outdoor: peças que compõem o piso modular de polipropileno.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de instalação do piso.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do piso;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o tipo de piso que estava sendo instalado: piso modular de polipropileno interno para quadra poliesportiva.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foi considerada a aplicação sobre contrapiso existente nivelado e impermeabilizado;
- Para o levantamento dos índices de produtividade, não foi considerada a pintura das linhas de demarcação da quadra poliesportiva.

7. EXECUÇÃO

- Posicionamento das peças sobre o piso existente;
- Montagem das peças em fileiras;
- Posicionamento das fileiras de peças lado a lado para seu encaixe em blocos;
- União dos blocos para a configuração final do piso.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- BRASIL – Ministério do Esporte. CIE – Centro de Iniciação ao Esporte. Disponível em: <http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/cie>
- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. Catálogo de Ambientes: Especificações da Edificação Escolar. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Default.aspx>
- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. Catálogo de Componentes: Especificações da Edificação Escolar. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Default.aspx>
- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. Infraestrutura física (escolar) –. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar?limitstart=0>